柳州钢铁股份有限公司焦化厂“7·3”一般灼烫事故调查报告

来源： 柳州市应急管理局 | 发布日期： 2026-09-16 15:50

2026年7月3日19时18分许，在柳州市柳北区柳州钢铁股份有限公司焦化厂一焦车间发生一起灼烫事故，造成2人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《柳州市人民政府关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》等有关法律法规，成立了由市应急管理局牵头，市工业和信息化局、市公安局、市总工会和柳北区人民政府派员组成的柳州钢铁股份有限公司焦化厂“7·3”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。同时邀请市人民检察院、市纪委监委介入事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改防范措施，形成事故调查报告。

调查认定，柳州钢铁股份有限公司焦化厂“7·3”一般灼烫事故是一起因企业安全风险辨识不到位，未按施工方案作业而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位情况

1.发包单位：柳州钢铁股份有限公司，统一社会信用代码为914502007151XXXXXX，法定代表人卢某宁，住所为柳州市北雀路。主要经营范围一般项目：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售，钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）……再生资源销售。2025年1月21日取得《安全生产许可证》，证书编号(桂B)WH安许证字〔2025〕Y0001,有效期至2028年1月22日。

2024年7月3日，柳州钢铁股份有限公司与广西柳钢工程技术有限公司签订《柳钢焦化厂2024-2026干熄焦年检修工程检修施工合同》，合同编号：GFJX08JG202405201232,工程名称：柳钢焦化厂2024-2026干熄焦年检修工程，工程地点：柳钢焦化厂，承包期：2024年3月1日起至2026年12月31日止。2024年7月3日，双方签订了《工程（项目）施工相关方协议》，协议中对双方安全管理进行了明确。

2.承包单位：广西柳钢工程技术有限公司，统一社会信用代码为9145020073 99XXXXXX，法定代表人陆某庆，住所为柳州市北雀路，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；施工专业作业；各类工程建设活动等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2025年6月11日取得《建筑业企业资质证书》，证书编号D245033675,有效期至2030年1月23日；2025年7月24日取得《安全生产许可证》，证书编号(桂)JZ安许证字〔2005〕000391,有效期至2028年9月1日。

2026年4月27日，广西柳钢工程技术有限公司（甲方）与广西超跃建筑劳务有限公司（乙方）签订《2026年柳钢集团维护保养劳务服务项目承包合同书》，合同编号：工维合字[2026]第006号,项目内容：甲方将其2026年柳钢集团维护保养劳务服务项目承包给乙方完成，乙方按甲方工作要求，安排人员完成相应维护保养项目。并依合同约定支付给乙方相应承包费用。设备材料均由甲方提供，乙方只需提供劳务服务。承包期：从2026年4月1日起至2027年3月31日止。

2026年4月27日，广西柳钢工程技术有限公司（甲方）与广西超跃建筑工程有限公司（乙方）签订《2026年柳钢集团维护保养劳务服务项目承包合同书》，合同编号：工维合字[2026]第007号,项目内容：甲方将其2026年柳钢集团维护保养劳务服务项目承包给乙方完成，乙方按甲方工作要求，安排人员完成相应维护保养项目。并依合同约定支付给乙方相应承包费用。设备材料均由甲方提供，乙方只需提供劳务服务。承包期：从2026年4月1日起至2027年3月31日止。

3.劳务单位一：广西超跃建筑劳务有限公司，统一社会信用代码为914502005522XXXXXX，法定代表人张某，住所为柳州市胜利路3号长业天江城2栋，经营范围为建筑劳务分包；劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2025年1月9日取得《建筑业企业资质证书》,证书编号D345125621，有效期至2027年1月26日；2026年4月7日取得《安全生产许可证》，证书编号(桂)JZ安许证字〔2011〕000100,有效期至2029年5月6日。

2026年3月31日，广西超跃建筑劳务有限公司（甲方）与张某山（乙方）签订《劳动合同书》，工作内容：根据工作需要，甲方安排乙方至广西柳钢工程技术有限公司工作，合同期限自2026年4月1日起至2027年3月31日止。

4.劳务单位二：广西超跃建筑工程有限公司，统一社会信用代码为91450200356XXXXXX，法定代表人黄某瑜，住所为柳州市胜利路3号长业天江城2栋，经营范围为建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2025年7月20日取得《建筑业企业资质证书》，证书编号D245345788，有效期至2030年7月20日；2024年10月29日取得《安全生产许可证》，证书编号(桂)JZ安许证字〔2016〕000033,有效期至2027年11月25日。

2026年3月25日，广西超跃建筑工程有限公司（甲方）与陈某国（乙方）签订《劳动合同书》，工作内容：根据工作需要，甲方安排乙方至广西柳钢工程技术有限公司工作，合同期限自2026年4月1日起至2027年3月31日止。

（二）受伤人员情况

1.张某山，男，柳州市柳北区人。在该起事故中受伤，根据广西柳钢医疗有限公司医院出具的《疾病证明书》，张某山经入院诊断为：全身多处蒸汽烫伤（S=81%，浅二度8%，深二度59%，三度14%），低血容量休克，吸入性损伤。依据《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），张某山的伤害程度为重伤。

2.陈某国，男，柳州市柳北区人。在该起事故中受伤，根据广西柳钢医疗有限公司医院出具的《疾病证明书》，陈某国经入院诊断为：面颈部、双上肢、躯干、双下肢蒸汽烫伤（S=55%，浅二度8%，深二度47%）。依据《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），陈某国的伤害程度为重伤。

（三）事故现场勘验情况

事故发生地点位于柳州市柳北区柳州钢铁股份有限公司焦化厂一焦车间干熄焦一次除尘器风道内。一次除尘器从上到下分别为风道、灰斗、水冷套管、中间灰仓。风道入口连接干熄炉，出口通往锅炉，风道顶部设有紧急放散阀，风道内靠近锅炉一侧砌有一面挡墙。风道中央下方设有灰斗，灰斗呈漏斗状，上宽下窄，洞口长约6.2米、宽约4.3米、深约4.3米，底部宽约2.2米。灰斗内部设有两面挡墙，底部用插板阀连接两根水冷套管，水冷套管下方用插板阀和格式阀连接中间灰仓，中间灰仓可通过气力输灰系统排灰，中间灰仓内设有放灰管道，也可采用人工清理方式通过放灰管道排除仓内积灰。一次除尘器北侧设有人孔，作业人员通过人孔进入一次除尘器风道内开展清灰作业。一次除尘风道内有大量焦粉堆积，南侧焦粉堆积高于北侧焦粉，南侧焦粉堆积高度超过中间挡墙。现场焦粉积灰上留有脚印。（见图1、图2）



图1 事故现场情况图

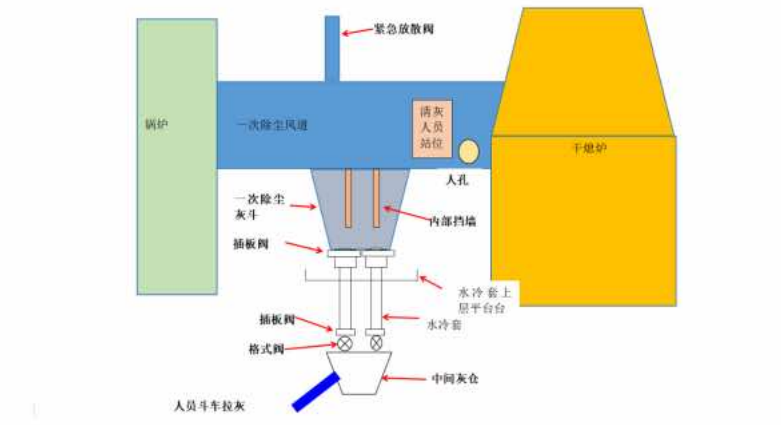


图2 一次除尘结构示意图

一次除尘器灰斗下方连接有2根水冷套管，灰斗与南侧一根水冷套管连接处已被积灰堵塞。（见图3）



图3　一次除尘器灰斗与南侧水冷套管连接处堵塞情况图

调查人员调取了焦化厂一焦车间干熄炉中控室系统中“锅炉入口燃气温度”和“一次除尘中间仓温度”。“锅炉入口燃气温度”显示：7月3日19时20分许，系统测定的锅炉入口燃气温度由65摄氏度上升至90摄氏度左右。“一次除尘中间仓温度”显示：7月3日19时20分许，一次除尘中间仓温度约为254摄氏度。（见图4）

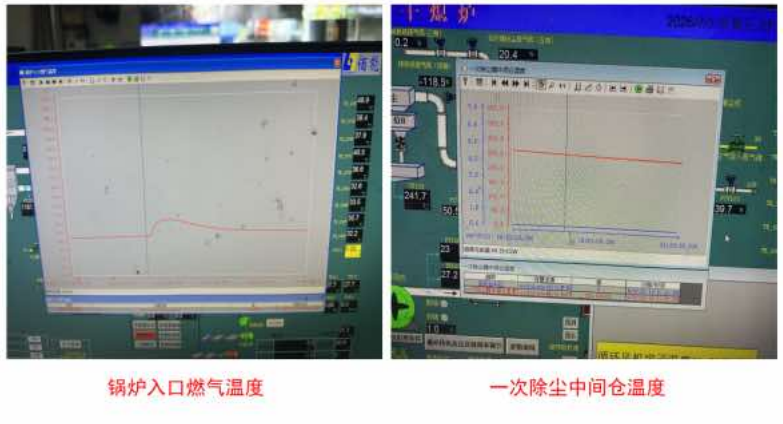


图4　锅炉入口燃气温度和一次除尘中间仓温度截图

（四）清灰施工方案及作业票审批情况

1.《柳钢焦化厂一干熄焦清灰施工方案》制定审批情况

根据柳州钢铁股份有限公司与广西柳钢工程技术有限公司签订的《柳钢焦化厂2024-2026干熄焦年检修工程检修施工合同》，焦化厂一干熄焦清灰作业由广西柳钢工程技术有限公司负责施工。2026年6月2日，广西柳钢工程技术有限公司施工技术员伍某月发起制作《柳钢焦化厂一干熄焦清灰施工方案》，方案完成后提交到安全员曹某胜、经理李某一审批，而后提交到焦化厂一焦车间项目负责人汤某超、技术员覃某乘、副主任叶某彧审批完成后执行。

该方案中明确，项目名称：柳钢焦化厂一干熄焦清灰；检修等级：简单检修；检修设备名称：一次除尘、锅炉烟道；施工单位：广西柳钢工程技术有限公司炉窑建筑分公司。方案对在施工中可能存在的危险因素进行了辨识，危险源包括：有限空间作业、煤气区域作业、临时用电、吊车作业、高处作业、物件坠落、噪声、粉尘。一次除尘施工流程：停机降温、上锁挂牌、通风检测、人员进入有限空间清灰作业[[1]]、验收。

2.《受限空间安全作业票》制定审批情况

2026年7月3日14时27分，焦化厂一焦车间干熄焦班通过公司审批系统申请了一份《受限空间安全作业票》（编号：LS202607030036），该作业票上有作业负责人覃某革、一焦车间汤某超、安全管理部门何某芳、单位主管领导尹某国四人审核同意意见。

该作业票中明确，受限空间名称：一干熄焦一次除尘内部；作业内容：一次除尘内部清灰；作业单位：工程技术公司;作业负责人：覃某革；作业人员：曾某、宋某海、梁某朝、王某军、李某二、樊某艳、陈某国、韦某、张某山；作业开始时间：2026年7月3日15：50;风险辨识结果：物体打击、触电、灼烫、中毒和窒息、其它伤害；作业票上有安全交底人和接收交底人签字确认。经查询，该作业票停止时间为2026年7月3日17时9分38秒。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年6月29日0时起，柳州钢铁股份有限公司焦化厂一焦车间干熄焦停炉检修。7月2日，广西柳钢工程技术有限公司组织人员开始对干熄焦一次除尘风道开展清灰作业。7月3日，广西柳钢工程技术有限公司继续组织清灰作业，17时10分许，作业人员结束清灰作业，撤离一次除尘风道作业点，一焦车间监护人梁某做好停工手续，悬挂有限空间作业警示牌，并用格网对一次除尘人孔进行封闭，但未上锁。广西柳钢工程技术有限公司施工技术员覃某革在焦化厂组织的协调会上决定当晚不再进入一次除尘风道内作业，仅计划对设备外部积灰进行清理，并告知一焦车间监护人梁某。

7月3日18时40分，广西柳钢工程技术有限公司炉窑四班班长曾某带领宋某海、陈某国、张某山、王某军、李某二、樊某艳、韦某到一焦车间干熄焦开展清灰作业。在无焦化厂人员现场监护，未办理《受限空间安全作业票》的情况下，曾某安排宋某海、陈某国、张某山、王某军、李某二到一次除尘风道内开展清灰作业，曾某本人带樊某艳、韦某二人在地面将中间灰仓放出的积灰用斗车拉走。到达作业点，宋某海打开一次除尘北侧人孔，测量完风道内一氧化碳和氧气含量符合标准后，其在外监护。李某二、王某军二人一组首先进入一次除尘风道内清灰，因风道内过热，李某二、王某军二人3分钟后出来，轮换张某山、陈某国二人进入一次除尘风道内清灰，而后两组人员轮换进入清灰。19时15分，张某山、陈某国一组进入一次除尘风道内清灰，二人将风道内积灰用铁锹铲入灰斗。19时18分许，张某山、陈某国二人在向灰斗铲灰时，灰斗内发出一声“砰”响，下方焦粉突然向上喷溅，弥漫至整个风道内，高温焦粉和水蒸汽将张某山、陈某国二人灼烫受伤。（见图5）

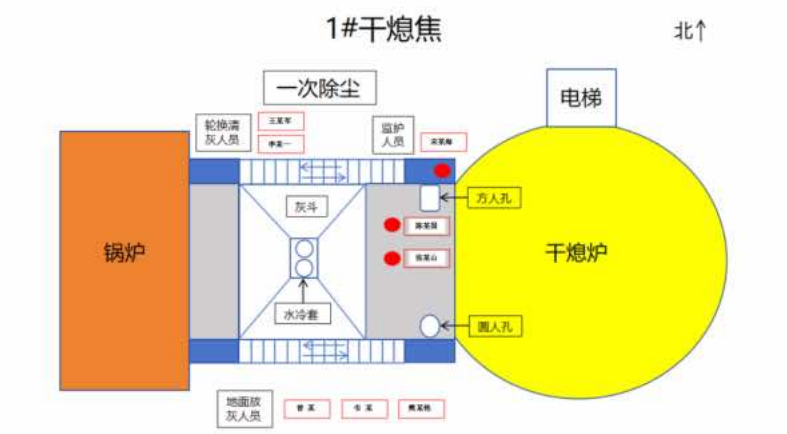


图5 事故现场作业人员分布图（俯视图）

（二）事故应急处置情况

事故发生后，陈某国自行从一次除尘北侧人孔出来，走到一焦车间除盐水站冲水降温。张某山伤势较重，在外监护的宋某海将张某山从人孔处拉出，王某军、李某二赶到现场，一同解开张某山的衣袖散热。焦化厂干熄焦班长覃某乘、监护陈某灵发现事故情况后赶到现场处置，后找来担架，五人协力将张某山抬至除盐水站冲水降温。事故发生后，宋某海、覃某乘拨打了120急救电话，19时40分许，120医护人员到达现场开展救援，随后将陈某国、张某山二人送到广西柳钢医疗有限公司医院救治。

19时22分，李某二打电话向曾某报告事故情况，随后曾某向覃某革报告事故情况，覃某革向广西柳钢工程技术有限公司领导报告事故情况；覃某乘向焦化厂一焦车间领导和安全管理室报告事故情况。柳州钢铁股份有限公司、广西柳钢工程技术有限公司了解事故情况后安排人员前往现场处置。广西柳钢工程技术有限公司向市应急管理局报告了事故情况，接到事故报告，市应急管理局和柳北区应急管理局等相关部门迅速派人赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处理工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后处理工作有序有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	直接经济损失
陈某国	重伤	男	50岁	柳州市柳北区	筑炉工	约81.6万元
张某山	重伤	男	43岁	柳州市柳北区	筑炉工	

四、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

焦化厂一焦车间干熄焦一次除尘灰斗底部与南侧水冷套管连接处积灰堵塞，灰斗内积灰仅能通过北侧水冷套管向外排出。开启下部格式阀放灰时，灰斗北侧积灰排放速度快、南侧积灰排放缓慢，造成灰斗内部南北两侧积灰料位形成较大高度差。

广西柳钢工程技术有限公司组织人员在一次除尘风道内开展清灰作业，作业人员陈某国、张某山在将风道内积灰铲入灰斗过程中，南侧高位堆积的积灰失稳发生坍塌。坍塌积灰挤压灰斗密闭空间，促使底部高温焦粉向上返流喷溅，高温焦粉接触水分，快速产生高温蒸汽，导致陈某国、张某山二人被高温焦粉与蒸汽灼烫受伤。

（二）事故间接原因

广西柳钢工程技术有限公司作为清灰作业施工单位，未有效落实安全生产主体责任，安全风险辨识不到位，在开展清灰作业前，未按规定[[2]]辨识出作业现场存在灼烫的危险因素；在未取得有限空间作业票证的情况下，作业人员违规[[3]]进入一次除尘风道内作业；未按施工方案[[4]]要求采用将积灰装入编织袋后运出的方式进行清灰作业；未按规定[[5]]建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效措施及时发现并消除未按施工方案进行清灰作业的事故隐患。

（三）事故性质

调查组通过对事故现场进行勘验，对相关人员调查询问,调取相关证据材料综合分析，认定柳州钢铁股份有限公司焦化厂“7·3”一般灼烫事故是一起因企业安全风险辨识不到位，未按施工方案作业而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

广西柳钢工程技术有限公司作为清灰作业施工单位，未有效落实安全生产主体责任，安全风险辨识不到位，在开展清灰作业前，未按规定辨识出作业现场存在灼烫的危险因素；在未取得有限空间作业票证的情况下，作业人员违规进入一次除尘风道内作业；未按施工方案要求采用将积灰装入编织袋后运出的方式进行清灰作业；未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效措施及时发现并消除未按施工方案进行清灰作业的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳州市应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.陆某庆，广西柳钢工程技术有限公司法定代表人、董事，对单位安全工作负责，督促、检查安全生产工作不到位，未有效组织制定并实施本单位清灰作业施工方案，未采取有效措施及时发现并消除未按施工方案进行清灰作业的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳州市应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

2.曹某胜，广西柳钢工程技术有限公司安全管理人员，作为焦化厂一焦车间干熄焦清灰作业的安全员，在审批本单位清灰作业施工方案时，未辨识出作业现场存在灼烫的危险因素。检查安全生产工作不到位，未及时发现并制止作业人员未按施工方案作业的违规行为，对事故的发生负有责任。建议由柳州市应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（三）建议由生产经营单位给予处理的相关人员

1.曾某，广西柳钢工程技术有限公司炉窑建筑分公司四班班长，负责炉窑四班清灰工作。未严格履行《广西柳钢工程技术有限公司全员安全生产责任制管理办法》班组长岗位职责，未严格执行本单位清灰作业施工方案，安排作业人员违规进入一次除尘风道内作业，未督促班组人员严格遵守安全操作规程。责成广西柳钢工程技术有限公司依据公司相关规定对其处理。

2.覃某革，广西柳钢工程技术有限公司炉窑建筑分公司施工技术员，负责焦化厂一干熄焦清灰作业现场管理工作。未严格履行《广西柳钢工程技术有限公司全员安全生产责任制管理办法》施工技术岗位职责，落实本单位安全生产工作不到位，未及时发现并制止作业人员未按施工方案作业的违规行为。责成广西柳钢工程技术有限公司依据公司相关规定对其处理。

3.伍某月，广西柳钢工程技术有限公司炉窑建筑分公司施工技术员，负责制定《柳钢焦化厂一干熄焦清灰施工方案》。未严格履行《广西柳钢工程技术有限公司全员安全生产责任制管理办法》施工技术岗位职责，在编制本单位清灰作业施工方案时，未辨识出作业现场存在灼烫的危险因素。责成广西柳钢工程技术有限公司依据公司相关规定对其处理。

六、事故防范整改措施及建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施:

1.广西柳钢工程技术有限公司，要深刻反思和汲取事故教训，严格履行安全生产主体责任，加大对施工现场安全管理力度，建立健全并严格执行有限空间作业等各类危险性较大作业安全操作规程。要认真开展作业场所危险因素分析，采取技术和管理措施，及时消除生产安全事故隐患。要加强对从业人员的安全教育培训，如实告知作业场所危险有害环境，提高现场管理人员和从业人员的安全意识和事故防范能力，杜绝类似事故再次发生。

2.柳州钢铁股份有限公司，要加强对干熄焦工艺运行及设备维护管理，定期开展输灰、放灰等除尘作业，从源头上杜绝焦粉沉积、管线堵塞等问题。要加强对相关方人员的安全教育培训和技术交底，如实告知工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。作业中加强现场监护，认真开展安全检查，及时发现并消除事故隐患。

柳州钢铁股份有限公司焦化厂“7·3”

一般灼烫事故调查组

2026年9月2日

[1]《柳钢焦化厂一干熄焦清灰施工方案》2.4：“为了减少扬尘，人员进入一次除尘、锅炉烟道清灰时，使用花洒进行表面淋水，为确保淋水不流入其他部位，在淋水的同时使用铁铲装入编织袋。”2.5：“一次除尘清出的灰放在炉外平台，使用25吨吊车吊入地面，再使用汽车拉到业主指定位置倒放；锅炉烟道清的灰在地面，使用叉车进行装车拉到业主指定位置倒放。”

[2]《广西壮族自治区安全生产条例》第二十九条第一款第（一）项：“生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、动火、临时用电、挖掘、危险装置设备试生产、**有限空间**、有毒有害、易燃易爆、建筑物和构筑物拆除作业，临近油气管道、高压输电线路作业以及国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理，落实下列安全防范措施：（一）辨识作业现场安全风险，确认现场作业条件符合安全作业要求；”

[3]《广西壮族自治区安全生产条例》第二十九条第一款第（二）项：“生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、动火、临时用电、挖掘、危险装置设备试生产、**有限空间**、有毒有害、易燃易爆、建筑物和构筑物拆除作业，临近油气管道、高压输电线路作业以及国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理，落实下列安全防范措施：（二）按照规定开具危险作业票证并现场查验；”

[4]《柳钢焦化厂一干熄焦清灰施工方案》2.4：“为了减少扬尘，人员进入一次除尘、锅炉烟道清灰时，使用花洒进行表面淋水，为确保淋水不流入其他部位，在淋水的同时使用铁铲装入编织袋。”2.5：“一次除尘清出的灰放在炉外平台，使用25吨吊车吊入地面，再使用汽车拉倒业主指定位置倒放；锅炉烟道清的灰在地面，使用叉车进行装车拉倒业主指定位置倒放。”

《柳钢焦化厂设备检修方案》三、作业方案：“3.检查清理干熄炉、锅炉以及一次除尘内部焦粉并用硫铵袋装好运至炉外。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

打印 关闭

分享本页面至：